Probabilidade I

Aula 3: Definições de probabilidade e espaços finitos equiprováveis

Bacharelado em Ciência de Dados e Estatística | 2026 / 1

Prof. Dr. Matheus B. Guerrero

29 de abril de 2026

Instituto de Matemática e Estatística – UFU

Leitura necessária: Meyer, Cap. 1.6–1.8 e 2.1–2.2

Frequência Relativa

De Eventos para Probabilidades

Na aula anterior, construímos a linguagem básica:

$$\text{experimento} \longrightarrow \text{espaço amostral } S \longrightarrow \text{eventos } A \subseteq S.$$

Agora queremos responder a uma pergunta nova:

Pergunta central

Como associar a cada evento A um número que indique quão verossímil é a ocorrência de A?

- Esse número será chamado de a **probabilidade** de A.
- Antes da definição formal, motivamos a ideia usando **frequência relativa**.
- A frequência relativa nasce de repetições do experimento.

Ideia-chave

Probabilidade não começa como uma fórmula de contagem. Ela começa como uma tentativa de medir a chance de ocorrência de eventos.

Frequência Relativa

Suponha que repetimos o experimento $\mathcal{E}$ exatamente n vezes.

Seja A um evento associado a $\mathcal{E}$.

Denote por n_A o número de vezes em que A ocorreu nas n repetições.

Definição

A **frequência relativa** do evento A nas n repetições é

$$f_A = \frac{n_A}{n},$$

em que n_A é uma contagem observada, n é o número total de repetições e f_A é uma proporção observada.

Ideia-chave

Frequência relativa é uma quantidade **empírica**: ela depende dos dados observados nas repetições do experimento.

Propriedades da Frequência Relativa

Para qualquer evento A, a frequência relativa satisfaz:

1. $0 \leq f_A \leq 1$.
2. $f_A = 1$ se, e somente se, A ocorreu em todas as repetições.
3. $f_A = 0$ se, e somente se, A não ocorreu em nenhuma repetição.
4. Se $A \cap B = \varnothing$, então
$$f_{A \cup B} = f_A + f_B.$$

Interpretação

Essas propriedades são naturais porque f_A

- é uma proporção;
- vale 0 para ausência total;
- vale 1 para ocorrência total;
- soma frequências quando os eventos não podem ocorrer juntos.

Exemplo: Quiz com 20 Questões

Problema: Um estudante responde 20 questões de verdadeiro ou falso. Considere o evento

$$A = \{\text{resposta correta}\}.$$

Suponha que ele acertou 14 questões.

Solução: Temos $n = 20$ e $n_A = 14$. Logo, $f_A = \dfrac{n_A}{n} = \dfrac{14}{20} = 0.70$.

Interpretação

Nessa sequência observada, a frequência relativa de acertos foi 70%.

Atenção

Isso não prova que a probabilidade de acerto do estudante seja 0.70. A frequência relativa é observada; a probabilidade é o valor teórico do modelo. *(Formalização nos próximos slides.)*

Ilustração em R: Frequência Relativa

Vamos simular 20 respostas, admitindo que a chance teórica de acerto seja 0.70.

```r
set.seed(2026)

respostas <- sample(
  c("correta", "errada"),
  size = 20,
  replace = TRUE,
  prob = c(0.70, 0.30)
)

table(respostas)
mean(respostas == "correta")
```

Ideia-chave

No R, a frequência relativa de um evento lógico pode ser calculada com `mean(condicao)`.

Ilustração em R: Estabilização

Com muitas repetições, a frequência relativa tende a se estabilizar perto de um valor.

```r
set.seed(2026)

n <- 5000
resultados <- sample(
  c("C", "E"),
  size = n,
  replace = TRUE,
  prob = c(0.70, 0.30)
)

freq_acumulada <- cumsum(resultados == "C") / seq_len(n)

plot(freq_acumulada, type = "l", xlab = "n", ylab = "frequência relativa")
abline(h = 0.70, lty = 2, col = "red")
```

Ideia-chave

A regularidade estatística aparece no comportamento coletivo, não na previsibilidade de cada repetição individual.

Regularidade estatística

Nossa ideia central é a **estabilidade da frequência relativa**.

Regularidade estatística

Quando um experimento é repetido muitas vezes sob condições essencialmente inalteradas, a frequência relativa de um evento tende a variar cada vez menos.

- O resultado individual continua incerto.
- A proporção acumulada pode apresentar regularidade.
- Essa regularidade motiva a construção de modelos probabilísticos.

Atenção

Até aqui, a estabilização ainda é uma noção intuitiva e empírica. A formalização matemática aparecerá mais tarde, com a **Lei dos Grandes Números**.

Sua Vez

Em uma simulação de 50 lançamentos de uma moeda, ocorreram 31 caras.

1. Defina o evento A correspondente.
2. Calcule f_A.
3. A partir desse único experimento, podemos concluir que a moeda é viciada?
4. Que informação adicional seria útil para responder melhor à pergunta anterior?

Próximo Objetivo

Distinguir **frequência observada** de **probabilidade teórica**.

Sua Vez: Solução

1. O evento de interesse seria $A = \{\text{ocorrer cara em um lançamento da moeda}\}$.
2. A frequência relativa observada de A é $f_A = n_A/n = 31/50 = 0.62$. Portanto, nesta simulação, caras ocorreram em 62% dos lançamentos.
3. Não. A partir de um único experimento com 50 lançamentos, não podemos concluir que a moeda é viciada. Mesmo uma moeda equilibrada pode produzir uma frequência observada diferente de 0.5 em uma amostra finita.
4. Seria útil ter mais informações, por exemplo: i) repetir o experimento muitas vezes; ii) aumentar o número de lançamentos; iii) comparar o resultado observado com o que seria esperado sob uma moeda justa; iv) avaliar se 31 caras em 50 lançamentos é uma variação plausível quando $\Pr(A) = 0.5$.

Ideia-chave

A frequência observada $f_A = 0.62$ descreve o que aconteceu nesta amostra.

Noções Fundamentais de Probabilidade

Da Frequência Relativa à Probabilidade

Uma ideia tentadora seria definir probabilidade por frequência relativa: $\Pr(A) \approx f_A$.

Podemos apresentar duas objeções importantes:

1. **Tamanho da repetição:** quão grande deve ser n? 1000? 2000? 10000?
2. **Dependência da amostra:** a frequência observada pode variar de uma sequência para outra.

Ideia-chave

A frequência relativa ajuda a interpretar e estimar probabilidades, mas não é adotada como **definição formal** de probabilidade.

Definição Axiomática de Probabilidade

Seja S um espaço amostral associado a um experimento $\mathcal{E}$.

A cada evento $A \subseteq S$, associamos um número real $\Pr(A)$, chamado **probabilidade de** A.

Axiomas

1. $0 \leq \Pr(A) \leq 1$.
2. $\Pr(S) = 1$.
3. Se $A \cap B = \varnothing$, então $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B)$.
4. Se $A_1, A_2, \ldots$ são dois a dois mutuamente excludentes, então

$$\Pr\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \Pr(A_i).$$

Interpretação dos Axiomas

Axioma	Interpretação
$0 \leq \Pr(A) \leq 1$	Probabilidade é uma medida normalizada de verossimilhança.
$\Pr(S) = 1$	Algum resultado do espaço amostral deve ocorrer.
Aditividade finita	Eventos disjuntos não têm sobreposição; por isso, suas probabilidades somam.
Aditividade enumerável	A mesma lógica se estende a coleções enumeráveis de eventos disjuntos.

Ideia-chave

Os axiomas dizem como a probabilidade deve se comportar. Eles ainda não dizem como calcular probabilidades numéricas em cada problema.

Propriedade 1: Probabilidade do Vazio

Teorema

Se $\varnothing$ é o conjunto vazio, então $\Pr(\varnothing) = 0$.

Demonstração: Para qualquer evento A, temos $A = A \cup \varnothing$. Além disso, $A \cap \varnothing = \varnothing$.

Pela aditividade,

$$\Pr(A) = \Pr(A \cup \varnothing) = \Pr(A) + \Pr(\varnothing).$$

Subtraindo $\Pr(A)$ dos dois lados, $\Pr(\varnothing) = 0$.

Atenção

A recíproca não é geral: um evento pode ter probabilidade zero sem ser o conjunto vazio, especialmente em espaços contínuos.

Propriedade 2: Complemento

Teorema

Se A^c é o complementar de A, então $\Pr(A^c) = 1 - \Pr(A)$.

Demonstração: Sabemos que $S = A \cup A^c$ e $A \cap A^c = \varnothing$. Logo, pelos axiomas,

$$1 = \Pr(S) = \Pr(A \cup A^c) = \Pr(A) + \Pr(A^c).$$

Portanto, $\Pr(A^c) = 1 - \Pr(A)$.

Ideia-chave

Muitas vezes é mais fácil calcular a probabilidade do complementar e subtrair de 1.

Exemplo: Pelo Menos um Erro

Problema: Em uma verificação de cadastro, sabe-se que $\Pr(\text{nenhum erro}) = 0.92$. Qual é a probabilidade de ocorrer **pelo menos um erro**?

Solução: Defina $A = \{\text{pelo menos um erro}\}$. Então $A^c = \{\text{nenhum erro}\}$.

Logo,

$$\Pr(A) = 1 - \Pr(A^c) = 1 - 0.92 = 0.08.$$

A probabilidade de pelo menos um erro é 0.08, ou 8%.

Propriedade 3: União de Dois Eventos

Teorema

Para quaisquer eventos A e B,

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B).$$

- Ao somar $\Pr(A) + \Pr(B)$, a interseção $A \cap B$ é contada duas vezes.
- Por isso, subtraímos $\Pr(A \cap B)$ uma vez.
- Se $A \cap B = \varnothing$, voltamos ao caso aditivo:

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B).$$

Ideia-chave

A fórmula da união corrige a dupla contagem da interseção.

Exemplo: União de Eventos

Problema: Em uma turma, considere os eventos: $A = \{\text{aluno usa R}\}$ e $B = \{\text{aluno usa Python}\}$.

Suponha que $\Pr(A) = 0.60$, $\Pr(B) = 0.50$ e $\Pr(A \cap B) = 0.30$.

Calcule $\Pr(A \cup B)$.

Solução:

$$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B).$$

Assim,

$$\Pr(A \cup B) = 0.60 + 0.50 - 0.30 = 0.80.$$

Interpretação

A probabilidade de um aluno usar R ou Python, incluindo quem usa ambos, é 0.80.

Propriedade 4: União de Três Eventos

Para três eventos quaisquer A, B e C,

$$\begin{aligned}\Pr(A \cup B \cup C) = \Pr(A) + \Pr(B) + \Pr(C) \\ - \Pr(A \cap B) - \Pr(A \cap C) - \Pr(B \cap C) \\ + \Pr(A \cap B \cap C).\end{aligned}$$

Interpretação

- Somamos as probabilidades individuais.
- Subtraímos as interseções duas a duas para corrigir sobreposição.
- Somamos a interseção tripla porque ela foi subtraída vezes demais.

Ideia-chave

Essa é a versão probabilística do princípio de inclusão-exclusão para três eventos.

Sua Vez

Prove que, para quaisquer eventos A_1, A_2, A_3, A_4,

$$\Pr\left(\bigcup_{i=1}^{4} A_i\right) = \sum_{i=1}^{4} \Pr(A_i) - \sum_{1\le i<j\le 4} \Pr(A_i \cap A_j) + \sum_{1\le i<j<\ell\le 4} \Pr(A_i \cap A_j \cap A_\ell)$$
$$- \Pr(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4).$$

Dica

Use o resultado para três eventos aplicado a $B = A_1 \cup A_2 \cup A_3$ e A_4.

Desafio

Generalize o resultado para k eventos. Prove usando o Princípio da Indução Finita.

Propriedade 5: Monotonicidade

Teorema

Se $A \subseteq B$, então $\Pr(A) \leq \Pr(B)$.

Demonstração: Se $A \subseteq B$, podemos decompor B como

$$B = A \cup (B \cap A^c),$$

com $A \cap (B \cap A^c) = \varnothing$. Logo,

$$\Pr(B) = \Pr(A) + \Pr(B \cap A^c).$$

Como $\Pr(B \cap A^c) \geq 0$, segue que

$$\Pr(B) \geq \Pr(A).$$

Ideia-chave

Se todo resultado que favorece A também favorece B, então B não pode ser menos provável que A.

Sua Vez

Sejam A e B eventos tais que

$$\Pr(A) = 0.45, \qquad \Pr(B) = 0.35, \qquad \Pr(A \cap B) = 0.20.$$

Calcule:

1. $\Pr(A^c)$.
2. $\Pr(A \cup B)$.
3. $\Pr(A \cap B^c)$.
4. $\Pr(A^c \cap B^c)$.

Dica

Use complemento, união e decomposição de eventos.

Sua Vez: Solução

1. $\Pr(A^c) = 1 - \Pr(A) = 1 - 0.45 = 0.55.$

2. $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B) = 0.45 + 0.35 - 0.20 = 0.60.$

3. Como $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$, união disjunta,

$$\Pr(A \cap B^c) = \Pr(A) - \Pr(A \cap B) = 0.45 - 0.20 = 0.25.$$

4. Pelo complemento da união,

$$\Pr(A^c \cap B^c) = \Pr(A \cup B)^c) = 1 - \Pr(A \cup B) = 0.40.$$

Ilustração em R: conferindo por simulação

Vamos construir uma população artificial com probabilidades próximas aos valores do exercício.

```r
set.seed(4)

n <- 100000
categoria <- sample(
  c("A_e_B", "A_nao_B", "nao_A_B", "nenhum"),
  size = n,
  replace = TRUE,
  prob = c(0.20, 0.25, 0.15, 0.40)
)

A <- categoria %in% c("A_e_B", "A_nao_B")
B <- categoria %in% c("A_e_B", "nao_A_B")

mean(A); mean(B); mean(A & B); mean(A | B); mean(!A & !B)
```

Ideia-chave

A simulação ilustra as identidades, mas as identidades vêm dos axiomas, não da simulação.

Observações Conceituais

Modelo Probabilístico Não Elimina Relações Determinísticas

Erro Conceitual Comum

Pensar que, ao usar um modelo probabilístico, estamos abandonando todas as relações determinísticas.

Exemplo

Na Lei de Ohm,

$$I = \frac{E}{R}.$$

Se V e R são conhecidos, I continua determinado.

- O modelo probabilístico pode entrar porque V, R ou ambos variam de maneira imprevisível.
- Nesse caso, I também passa a variar de maneira imprevisível.
- A relação determinística continua válida dentro do modelo, i.e., a fórmula se mantém.

Quando Escolher um Modelo Probabilístico?

Às vezes a escolha entre modelo determinístico e probabilístico depende da situação prática.

Situação típica

Se medições repetidas da mesma quantidade produzem valores diferentes, um modelo probabilístico pode ser mais adequado.

- A variabilidade pode vir do fenômeno.
- A variabilidade pode vir do instrumento de medição.
- A variabilidade pode vir do procedimento experimental.

Ideia-chave

Probabilidade é uma linguagem para modelar incerteza observável, inclusive quando parte do sistema obedece a leis determinísticas.

Exemplo: Fórmula Determinística, Resultado Incerto

Suponha que copos cilíndricos sejam produzidos com raio fixo $r = 3$ cm, mas com altura, h sujeita a pequenas variações. Lembre-se que o volume do cilíndro é dado por $V = \pi r^2 h$.

Cenário

A máquina deveria produzir copos com altura $h = 12$ cm, mas pequenas variações no processo fazem com que a altura real fique entre 11,8 cm e 12,2 cm, i.e., $h \in [11{,}8,\ 12{,}2]$.

Portanto,

$$V_{\text{min}} = \pi \cdot 3^2 \cdot 11{,}8 \approx 333{,}64 \text{ cm}^3 \quad \text{e} \quad V_{\text{max}} = \pi \cdot 3^2 \cdot 12{,}2 \approx 344{,}95 \text{ cm}^3.$$

Ideia-chave

A equação $V = \pi r^2 h$ é determinística. O modelo probabilístico entra porque h não é exatamente controlado.

De Onde Vêm as Probabilidades?

Os axiomas dizem quais propriedades $\Pr(A)$ deve satisfazer. Mas, em aplicações, ainda precisamos atribuir valores numéricos.

Fontes possíveis

- **Simetria:** dado honesto, moeda equilibrada, sorteios bem desenhados.
- **Evidência empírica:** dados históricos, experimentos, registros observacionais.
- **Julgamento modelístico:** conhecimento prévio sobre situações semelhantes.

Atenção

Qualquer atribuição numérica de probabilidades deve respeitar os axiomas. Caso contrário, não temos uma probabilidade válida.

Probabilidade e Frequência Relativa Não São a Mesma Coisa

Objeto	Natureza	Depende de quê?
$\Pr(A)$	Valor teórico do modelo	Hipóteses probabilísticas adotadas
f_A	Proporção observada	Dados coletados nas repetições

Relação prática

Usamos f_A para estimar ou ilustrar $\Pr(A)$, especialmente quando o número de repetições é grande.

Atenção

Identificar f_A com $\Pr(A)$ sem discutir o modelo e o número de repetições é um erro conceitual.

Sua Vez

Classifique cada afirmação como **probabilidade teórica**, **frequência relativa** ou **hipótese modelística**.

1. Em 1000 lançamentos, a moeda produziu 514 caras.
2. Assumiremos que a moeda é equilibrada.
3. Para uma moeda equilibrada, $\Pr(\text{cara}) = 1/2$.
4. Em uma base histórica, 7,3% dos clientes cancelaram no mês seguinte.
5. Admitiremos que os seis resultados do dado são igualmente verossímeis.

Objetivo

Separar dados observados, hipótese do modelo e probabilidade decorrente do modelo.

Espaços Amostrais Finitos

Espaço Amostral Finito

Por ora, consideraremos apenas experimentos com **espaço amostral finito**.

Definição

Um espaço amostral é **finito** quando pode ser escrito como

$$S = \{a_1, a_2, \ldots, a_k\},$$

com k resultados possíveis.

- Cada a_i é um resultado possível do experimento.
- O evento elementar ou simples associado a a_i é $\{a_i\}$.
- Eventos gerais são subconjuntos de S.

Ideia-chave

Em espaços finitos, a probabilidade de qualquer evento é determinada pelas probabilidades dos resultados elementares.

Nota: O evento elementar $\{a_i\}$ é também chamado de átomo.

Probabilidades Elementares

Considere $S = \{a_1, a_2, \ldots, a_k\}$. A cada evento elementar $\{a_i\}$, associamos

$$p_i = \Pr(\{a_i\}).$$

Esses números devem satisfazer:

Condições básicas

1. $p_i \geq 0$, $i = 1, 2, \ldots, k$,
2. $p_1 + p_2 + \cdots + p_k = 1$.

Atenção

Não basta escolher números entre 0 e 1. A soma das probabilidades elementares precisa ser exatamente 1.

Probabilidade de um evento finito

Se o evento A é formado por r dos k possíveis resultados de S,

$$A = \{a_{j_1}, a_{j_2}, \ldots, a_{j_r}\},$$

então

$$\Pr(A) = p_{j_1} + p_{j_2} + \cdots + p_{j_r}.$$

Ou seja, a probabilidade de um evento é a soma das probabilidades elementares dos resultados que compõem esse evento.

Ideia-chave

Em espaços finitos, calcular $\Pr(A)$ significa somar os pesos probabilísticos dos resultados favoráveis a A.

Exemplo: Três Resultados com Pesos Diferentes

Problema: Suponha que $S = \{a_1, a_2, a_3\}$. E, admita que a_1 é duas vezes mais provável que a_2, e a_2 é duas vezes mais provável que a_3. Determine p_1, p_2, p_3.

Solução: As condições dizem:

$$p_1 = 2p_2, \qquad p_2 = 2p_3.$$

Logo, $p_1 = 4p_3$ e $p_2 = 2p_3$. Como $p_1 + p_2 + p_3 = 1$,

$$4p_3 + 2p_3 + p_3 = 7p_3 = 1.$$

Portanto,

$$p_3 = \frac{1}{7}, \qquad p_2 = \frac{2}{7}, \qquad p_1 = \frac{4}{7}.$$

Exemplo: Probabilidade de Um Evento

Continue com $S = \{a_1, a_2, a_3\}$, $p_1 = \frac{4}{7}$, $p_2 = \frac{2}{7}$, e $p_3 = \frac{1}{7}$.

Problema: Calcule a probabilidade do evento $A = \{a_1, a_3\}$.

Solução: Como A é composto pelos resultados a_1 e a_3,

$$\Pr(A) = \Pr(\{a_1\}) + \Pr(\{a_3\}) = p_1 + p_3.$$

Logo,

$$\Pr(A) = \frac{4}{7} + \frac{1}{7} = \frac{5}{7}.$$

Ideia-chave

A regra é somar apenas os resultados que pertencem ao evento.

Sua Vez

Considere um experimento com espaço amostral $S = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$.

Suponha que as probabilidades elementares sejam proporcionais a $1,\ 2,\ 2,\ 5$.

1. Determine p_1, p_2, p_3, p_4.
2. Calcule $\Pr(\{a_2, a_4\})$.
3. Calcule $\Pr(\{a_1, a_2, a_3\}^c)$.

Dica

Transforme pesos proporcionais em probabilidades dividindo pela soma dos pesos.

Sua Vez: Solução

Os pesos são $1, 2, 2, 5$. A soma dos pesos é $1 + 2 + 2 + 5 = 10$. Logo,

$$p_1 = \frac{1}{10}, \quad p_2 = \frac{2}{10}, \quad p_3 = \frac{2}{10}, \quad p_4 = \frac{5}{10}.$$

1. As probabilidades elementares são

$$(p_1, p_2, p_3, p_4) = (0.1, 0.2, 0.2, 0.5).$$

2. $\Pr(\{a_2, a_4\}) = p_2 + p_4 = 0.2 + 0.5 = 0.7$.

3. Como $\{a_1, a_2, a_3\}^c = \{a_4\}$,

$$\Pr(\{a_1, a_2, a_3\}^c) = p_4 = 0.5.$$

Ilustração em R: Probabilidades Elementares

```r
S <- c("a1", "a2", "a3", "a4")
p <- c(0.1, 0.2, 0.2, 0.5)

sum(p)
all(p >= 0)

A <- c("a2", "a4")
sum(p[S %in% A])
```

Interpretação

- `sum(p)` verifica a normalização.
- `all(p >= 0)` verifica a não negatividade.
- `S %in% A` seleciona os resultados favoráveis ao evento.

Espaços Finitos Equiprováveis

Resultados Igualmente Verossímeis

Nesta seção, discutiremos a hipótese mais comum em espaços finitos:

Hipótese de equiprobabilidade

Todos os k resultados de

$$S = \{a_1, a_2, \ldots, a_k\}$$

são igualmente verossímeis.

Nesse caso,

$$p_1 = p_2 = \cdots = p_k.$$

Como

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_k = 1,$$

segue que

$$p_i = \frac{1}{k}, \qquad i = 1, 2, \ldots, k.$$

Regra dos Casos Favoráveis

Se todos os k resultados são igualmente verossímeis e A contém r resultados, então

Regra clássica

$$\Pr(A) = \frac{r}{k} = \frac{\text{número de casos favoráveis a } A}{\text{número total de casos possíveis}}.$$

Pergunta obrigatória antes de usar a regra: Por que posso assumir que todos os resultados listados têm a mesma probabilidade?

Atenção

Essa regra só é válida quando os resultados do espaço amostral considerado são igualmente verossímeis. Ela não é uma definição geral de probabilidade.

Exemplo: Dado Honesto

Problema: Um dado honesto é lançado. Qual a probabilidade de sair um número maior que 4?

Solução: O espaço amostral é $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

O evento de interesse é $A = \{5, 6\}$.

Como o dado é honesto, os 6 resultados são igualmente verossímeis. Logo,

$$\Pr(A) = \frac{\#A}{\#S} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Ideia-chave

A palavra "honesto" é uma hipótese modelística de equiprobabilidade.

Exemplo: Moeda 2x

Problema: Uma moeda equilibrada é lançada duas vezes. Calcule a probabilidade de aparecer exatamente uma cara.

Espaço amostral correto para equiprobabilidade

$$S' = \{HH, HT, TH, TT\}.$$

Todos os resultados de S' são igualmente verossímeis.

O evento de interesse é $A = \{HT, TH\}$. Logo,

$$\Pr(A) = \frac{\#A}{\#S'} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Ideia-chave

O espaço amostral deve listar resultados elementares equiprováveis antes de aplicar casos favoráveis sobre casos possíveis.

Erro Comum: S mal escolhido

No exemplo da moeda duas vezes, alguém poderia usar

$$S = \{0, 1, 2\},$$

em que cada número representa a quantidade de caras.

Erro

Dizer que $\Pr(\text{exatamente uma cara}) = \frac{1}{3}$.

Por que está errado? Os resultados $0, 1, 2$ não são igualmente verossímeis:

$$0 \leftrightarrow TT, \qquad 1 \leftrightarrow HT, TH, \qquad 2 \leftrightarrow HH.$$

Assim,

$$\Pr(0) = \frac{1}{4}, \qquad \Pr(1) = \frac{2}{4}, \qquad \Pr(2) = \frac{1}{4}.$$

Ilustração em R: Moeda 2x


```r
moeda <- c("H", "T")
S <- expand.grid(l1 = moeda, l2 = moeda)
S

num_caras <- rowSums(S == "H")
table(num_caras)
prop.table(table(num_caras))
```

Interpretação

- As quatro sequências são equiprováveis se a moeda é equilibrada.
- As contagens $0, 1, 2$ não são equiprováveis.
- O valor 1 aparece em duas sequências: HT e TH.

Quando a Regra Clássica é Válida?

A regra

$$\Pr(A) = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}}$$

exige três cuidados.

1. **Espaço finito:** o número de resultados possíveis deve ser finito.
2. **Resultados elementares:** os resultados listados devem ser suficientemente detalhados.
3. **Equiprobabilidade:** todos os resultados listados devem ter a mesma probabilidade.

Atenção

O erro mais comum é contar casos possíveis que não têm a mesma probabilidade.

Escolha ao Acaso

Um objeto ao acaso

Escolher um objeto ao acaso dentre N objetos significa que cada objeto tem a mesma probabilidade de ser escolhido:

$$\Pr(\text{escolher } a_i) = \frac{1}{N}, \qquad i = 1, 2, \ldots, N.$$

Mais de um objeto ao acaso: Escolher dois ou mais objetos ao acaso significa que cada par, ou cada coleção do tamanho especificado, é tão provável quanto qualquer outra coleção do mesmo tipo.

Atenção

A maneira física ou computacional de sortear precisa sustentar a hipótese matemática de equiprobabilidade.

Exemplo: Procedimento Importa

Suponha uma caixa com três parafusos de tamanhos diferentes.

Procedimento 1: Colocar a mão na caixa e pegar o primeiro parafuso tocado.

Nesse caso, o parafuso maior pode ter maior chance de ser escolhido.

Procedimento 2 Etiquetar os três parafusos, sortear uma etiqueta bem embaralhada e pegar o parafuso correspondente.

Nesse caso, a hipótese de equiprobabilidade é mais defensável.

Ideia-chave

Equiprobabilidade não é consequência automática de haver uma lista de resultados. Ela depende do mecanismo gerador dos resultados.

Exemplo: Sorteio Entre Estudantes

Problema: Uma turma tem 40 estudantes. Um estudante será escolhido ao acaso para apresentar uma solução. Dez estudantes estão no grupo A. Qual é a probabilidade de o escolhido pertencer ao grupo A?

Solução: Como a escolha é ao acaso entre os 40 estudantes, cada estudante tem probabilidade $1/40$.

O evento de interesse contém 10 estudantes. Logo,

$$\Pr(A) = \frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 0.25.$$

Atenção

A solução depende da hipótese de sorteio uniforme entre os 40 nomes. Se o professor escolhe "quem levantou a mão", o modelo muda.

Ilustração em R: sorteio uniforme


```r
set.seed(123)

estudantes <- paste0("E", 1:40)
grupo_A <- estudantes[1:10]

sorteado <- sample(estudantes, size = 1)
sorteado
sorteado %in% grupo_A

# Repetindo muitas vezes
sorteios <- sample(estudantes, size = 10000, replace = TRUE)
mean(sorteios %in% grupo_A)
```

Ideia-chave

Em um sorteio uniforme, a frequência relativa simulada tende a se aproximar da probabilidade teórica $10/40 = 0.25$.

Sua Vez

Uma moeda equilibrada é lançada três vezes.

1. Escreva um espaço amostral equiprovável.
2. Calcule a probabilidade de ocorrer exatamente duas caras.
3. Calcule a probabilidade de ocorrer pelo menos uma cara.
4. Explique por que $S = \{0, 1, 2, 3\}$, número de caras, não pode ser usado com equiprobabilidade.

Dica

Liste as sequências completas de três lançamentos.

Sua Vez: Solução

1. Um espaço amostral equiprovável é

$$S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}.$$

2. O evento "exatamente duas caras" é $A = \{HHT, HTH, THH\}$. Logo, $\Pr(A) = \frac{3}{8}$.

3. O evento "pelo menos uma cara" é o complementar de "nenhuma cara".

$$\Pr(\text{pelo menos uma cara}) = 1 - \Pr(\{TTT\}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}.$$

4. O espaço $\{0, 1, 2, 3\}$ não é equiprovável, pois os números de sequências associados são $1, 3, 3, 1$.

Ilustração em R: moeda três vezes


```r
moeda <- c("H", "T")
S <- expand.grid(l1 = moeda, l2 = moeda, l3 = moeda)

num_caras <- rowSums(S == "H")

S
cbind(S, num_caras)

table(num_caras)
prop.table(table(num_caras))
```

Ideia-chave

A contagem de caras é uma função do resultado elementar. Diferentes resultados elementares podem produzir a mesma contagem.

Sua Vez

Um dado honesto é lançado duas vezes. Considere o evento

$$A = \{\text{a soma dos resultados é } 7\}.$$

1. Qual é um espaço amostral equiprovável para o experimento?
2. Quantos resultados possíveis existem?
3. Liste os resultados favoráveis a A.
4. Calcule $\Pr(A)$.

Dica

Use pares ordenados (i, j), em que i é o primeiro lançamento e j é o segundo.

Sua Vez: Solução

Um espaço amostral equiprovável é

$$S = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

Logo, $\#S = 6 \cdot 6 = 36$.

O evento soma 7 é

$$A = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}.$$

Assim, $\#A = 6$.

Como os 36 pares ordenados são igualmente verossímeis,

$$\Pr(A) = \frac{\#A}{\#S} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

Ilustração em R: Dois Dados


```r
dado <- 1:6
S <- expand.grid(d1 = dado, d2 = dado)

S$soma <- S$d1 + S$d2

A <- S$soma == 7
sum(A)
mean(A)

head(S)
```

Interpretação

`mean(A)` calcula a fração de pares ordenados que satisfazem o evento soma 7.

Síntese e Fechamento

Comparação das Três Ideias

Ideia	Forma	Uso correto
Frequência relativa	$f_A = n_A/n$	Descrever dados observados e aproximar $\Pr(A)$.
Probabilidade axiomática	$\Pr(A)$ satisfaz axiomas	Construir uma teoria coerente para eventos.
Regra clássica	$\Pr(A) = r/k$	Calcular probabilidades em espaços finitos equiprováveis.

Ideia-chave

A regra dos casos favoráveis é um caso particular da teoria axiomática, não sua definição geral.

Erros Comuns Desta Aula

1. Usar casos favoráveis sobre casos possíveis sem verificar equiprobabilidade.
2. Confundir frequência relativa observada com probabilidade teórica.
3. Escolher um espaço amostral que agrega resultados com probabilidades diferentes.
4. Esquecer de subtrair $\Pr(A \cap B)$ ao calcular $\Pr(A \cup B)$.
5. Pensar que modelo probabilístico elimina relações determinísticas internas.

Atenção

Antes de calcular, identifique: experimento, espaço amostral, evento, hipóteses de probabilidade e regra aplicável.

Roteiro de Solução para Problemas

1. Descreva o experimento.
2. Escreva o espaço amostral S.
3. Defina o evento A em notação de conjuntos.
4. Verifique se S é finito.
5. Verifique se os resultados são igualmente verossímeis.
6. Se forem equiprováveis, use $\Pr(A) = \#A/\#S$.
7. Se não forem equiprováveis, atribua probabilidades elementares p_i e some os p_i favoráveis.

Ideia-chave

O mais importante do problema é escolher corretamente o modelo antes de fazer a conta.

Síntese da Aula

- Frequência relativa é uma proporção observada em repetições do experimento.
- A regularidade estatística motiva a probabilidade, mas não substitui a definição formal.
- Probabilidade é uma função sobre eventos que satisfaz axiomas básicos.
- Dos axiomas decorrem propriedades como complemento, união e monotonicidade.
- Em espaços finitos, probabilidades de eventos são somas de probabilidades elementares.
- Em espaços finitos equiprováveis, vale a regra dos casos favoráveis sobre casos possíveis.
- A hipótese de equiprobabilidade precisa ser justificada pelo mecanismo do experimento.

Ideia-chave

Probabilidade combina três dimensões: interpretação empírica, estrutura axiomática e modelagem cuidadosa do experimento.

Leitura e preparação

Leitura necessária:

- Meyer, Capítulo 1, Seções 1.6–1.8.
- Meyer, Capítulo 2, Seções 2.1–2.2.

Foco da leitura:

- frequência relativa e regularidade estatística;
- axiomas de probabilidade;
- propriedades básicas derivadas dos axiomas;
- espaços amostrais finitos;
- resultados igualmente verossímeis;
- quando a regra $\Pr(A) = r/k$ pode ser usada.

Problemas propostos:

- Ainda no livro do Meyer, resolva os problemas de 1.12 a 1.19 e de 2.1 a 2.5.

MUITO OBRIGADO!

Até a próxima aula.

Prof. Dr. Matheus B. Guerrero

Instituto de Matemática e Estatística – UFU